

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.





Definición.

Técnica para diseñar la estructura lógica de los datos de un sistema de información en el modelo relacional.

- Fue desarrollada por Codd en 1972.
- Es una estrategia de diseño de abajo arriba: se parte de los atributos y éstos se van agrupando en tablas según su afinidad.

Utilidad.

Este proceso conseguirá los siguientes objetivos:

1. Suprimir dependencias erróneas entre atributos.
2. Optimizar los procesos de inserción, borrado y modificación en la base de datos.

Proceso.

La normalización se realiza en **varias etapas secuenciales**.

Cada una asociada a una forma normal que establece unos requisitos a cumplir por la tabla sobre la que se aplica.

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.1.- Normalización del modelo relacional (II). Dependencias Funcionales.

Tipos de Dependencias Funcionales.

.Dependencia funcional. Dados los atributos A y B de una entidad, se dice que B depende funcionalmente de A o que A determina a B si y solo si, para cada valor de A sólo puede existir un valor de B.

Siempre se establece entre atributos de la misma tabla. Se representa como $A \rightarrow B$.

A y B podrían ser un atributo o un conjunto de ellos.

.Dependencia Reflexiva. Si B está incluido en A entonces $A \rightarrow B$. Si a su vez A está incluido en B $B \rightarrow A$. Lo podemos representar $A \leftarrow \rightarrow B$

.Dependencia transitiva. Dados tres atributos A, B y C, se dice que existe una dependencia transitiva entre A y C, si $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C$.

Dependencia Funcional:

El nombre y apellidos de una persona depende funcionalmente del DNI de dicha persona.

$DNI \rightarrow \text{Nombre y apellidos.}$

Dependencia Reflexiva:

Si numSS determina un DNI también DNI determina numSS.

$DNI \leftarrow \rightarrow \text{numSS}$

Dependencia Transitiva:

Se puede dar la siguiente relación transitiva:

$\text{Fecha de nacimiento} \rightarrow \text{Edad}$

$\text{Edad} \rightarrow \text{Conducir}$

$\text{Fecha de nacimiento} \rightarrow \text{Edad} \rightarrow \text{Conducir}$

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (I). Definición.

Definición.

.El proceso de Normalización supone llevar a cabo **una serie de etapas consecutivas en las que se aplicarán las propiedades de cada forma normal** definida por Codd.

.Se dice que una entidad está en una forma normal si satisface un cierto **conjunto específico de restricciones impuestas por la regla de normalización** correspondiente.

.La aplicación de una norma es una operación que toma como entrada una entidad y da como resultado una o más entidades.

.Existen varias formas normales: **primera, segunda, tercera, Boyce-Codd, cuarta, quinta y dominio-clave.**

.**Es recomendable aplicar el proceso hasta Tercera Forma Normal o hasta Boyce-Codd.**



UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (II). (1FN) Primera Forma Normal (I).

Definición.

•Una entidad está en Primera Forma Normal (1FN) si y solo si, todos sus atributos contienen valores atómicos.

•Es decir, cada atributo de la entidad toma un único valor del dominio correspondiente. Por tanto, no hay grupos repetitivos. Es decir, **la tabla sólo tiene un valor en cada intersección de fila y columna.**

•Como puede verse en el ejemplo, **el empleado 645 tiene dos números de teléfono. Para que esté en 1FN tan solo debería tener un único número.**

•Si en la fase de análisis se ha elegido bien la clave primaria la tabla ya se encontrará en 1FN.

Tabla Empleados.			
EmpleadoID	Nombre	Salario	Teléfono
382	Juan López	2000	621 485 512
645	María Sánchez	2100	915 452 237 689 541 684
745	Ana Jimenez	2750	917 426 945



UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (III). (1FN) Primera Forma Normal (II).

• Habrá que eliminar los grupos repetitivos y hay dos formas de hacerlo:

- Repetir los atributos con un solo valor para cada valor del grupo repetitivo. Se introducen redundancias al duplicar valores y serán eliminadas mediante las restantes formas normales.

- Poner cada grupo repetitivo en una entidad aparte, heredando la clave primaria de la tabla inicial.

Tabla Empleados			
EmpleadoID	Nombre	Salario	Teléfono
382	Juan López	2000	621 485 512
645	María Sánchez	2100	915 452 237
645	María Sánchez	2100	689 541 684
745	Ana Jimenez	2750	917 426 945

Tabla Empleados		
EmpleadoID	Nombre	Salario
382	Juan López	2000
645	María Sánchez	2100
745	Ana Jimenez	2750

Tabla Teléfonos	
EmpleadoID	Teléfono
382	621 485 512
645	915 452 237
645	689 541 684
745	917 426 945

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (IV). (2FN) Segunda Forma Normal (I).

Definición.

.Se dice que una entidad se encuentra en Segunda Forma Normal (2FN) si:

-Está en 1FN.

-Cada atributo de la entidad que no está en la clave depende de manera completa de la clave primaria de la relación.

.La 2FN sólo se aplica a las entidades que tienen las claves primarias compuestas por más de un atributo.

.Cualquier tabla que esté en 1FN y cuya clave primaria sólo contenga un atributo, estará en 2FN.

Tabla Matrícula.					
<u>AlumnoID</u>	Nombre	<u>Asignatura</u>	Curso	Nota	Aula
1245	Juan Antonio Ramos	Programación I	1	6.50	12
1245	Juan Antonio Ramos	Sistemas Operativos	1	6.50	14
1389	María Sánchez Amor	Programación I	1	7.25	12
1389	María Sánchez Amor	Bases de Datos	2	5.00	18
1547	Ana Jimenez Torres	Programación I	1	7.25	12
1547	Ana Jimenez Torres	Sistemas Operativos	1	8.00	14
1547	Ana Jimenez Torres	Bases de Datos	2	6.50	18

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (V). (2FN) Segunda Forma Normal (II).

Todos los atributos no dependen de la clave completa (AlumnoID, Asignatura). Las dependencias son las siguientes:

•AlumnoID → Nombre.

•Asignatura → Curso, Aula

•(AlumnoID, Asignatura) → Nota

Tabla Matrícula.	
<u>AlumnoID</u>	Nombre
1245	Juan Antonio Ramos
1389	María Sánchez Amor
1547	Ana Jimenez Torres

Tabla Asignaturas.		
<u>Asignatura</u>	Curso	Aula
Programación I	1	12
Sistemas Operativos	1	14
Bases de Datos	2	18

Tabla Calificaciones.		
<u>AlumnoID</u>	<u>Asignatura</u>	Nota
1245	Programación I	6.50
1245	Sistemas Operativos	6.50
1389	Programación I	7.25
1389	Bases de Datos	5.00
1547	Programación I	7.25
1547	Sistemas Operativos	8.00
1547	Bases de Datos	6.50

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (VI). (3FN) Tercera Forma Normal (I).

Definición.

Una entidad está en Tercera Forma Normal (3FN) si:

- Está en 2FN.

- Además, cada atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria. Es decir, los atributos de la entidad no dependen unos de otros, dependen sólo de la clave primaria.

Tabla Empleados.			
EmpleadoID	Nombre	Categoria	Salario
382	Juan López	Administrativo	1500
645	María Sánchez	Administrativo	1500
745	Ana Jimenez	Supervisor	1750
1248	Lucas Martínez	Administrativo	1500

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (VII). (3FN) Tercera Forma Normal (II).

Las dependencias transitivas son las siguientes:

.EmpleadoID → Categoria.

.Categoria → Salario

Tabla Empleados.		
EmpleadoID	Nombre	Categoria
382	Juan López	Administrativo
645	María Sánchez	Administrativo
745	Ana Jimenez	Supervisor
1248	Lucas Martínez	Administrativo

Tabla Categorías.	
Categoria	Salario
Administrativo	1500
Supervisor	1750

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (VIII). (FNBC) Forma Normal de Boyce-Codd (I).

Una entidad está en Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC) si:

•Está en 3FN.

•Todo determinante es una clave candidata. Una entidad en la que todos los atributos forman parte de la clave primaria estará en FNBC.

•La 2FN y la 3FN eliminan las dependencias parciales y las dependencias transitivas de la clave primaria. Pero este tipo de dependencias pueden existir sobre otras claves candidata si las hubiera.

•Hay que comprobar si una entidad incumple la FNBC si tiene dos o más claves candidatas compuestas solapadas, es decir, con al menos un atributo en común.

Tabla Empleados.					
EmpleadoID	numSS	Nombre	Departamento	Puesto	Salario
382	1564578	Juan López	Ventas	Comercial	1500
645	5679541	María Sánchez	Administración	Administrativo	1400
745	9651485	Ana Jimenez	Ventas	Supervisor	1750
1248	2349125	Lucas Martínez	Administración	Contable	1800

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (IX). (FNBC) Forma Normal de Boyce-Codd (II).

- En esta entidad EmpleadoID, numSS y Nombre son claves candidatas.
- Esta entidad se puede descomponer en otras dos:
- Empleados, con la clave junto con las claves candidatas y Puestos,
- con la clave primaria y el resto de los campos.

Tabla Empleados.		
EmpleadoID	numSS	Nombre
382	1564578	Juan López
645	5679541	María Sánchez
745	9651485	Ana Jimenez
1248	2349125	Lucas Martínez

Tabla Puestos.			
EmpleadoID	Departamento	Puesto	Salario
382	Ventas	Comercial	1500
645	Administración	Administrativo	1400
745	Ventas	Supervisor	1750
1248	Administración	Contable	1800

UT 02.04 – Normalización del modelo relacional.

14.- Normalización del modelo relacional.

14.2- Formas Normales (X). Otras Formas Normales.

Existen otras formas normales que no vamos a ver:

.Cuarta Forma Normal (4FN). Se basa en el concepto de Dependencias Multivaluadas.

.Quinta Forma Normal (5FN).

Dependencias de Join o de reunión.

.Forma Normal de Dominio-Clave (FNDK).

Restricciones impuestas sobre los dominios y las claves.

